浙江大学实验报告

姓名：郑智瑄　　专业：电子科学与技术　　学号：3230103913

课程名称：电子电路设计实验 I　　任课老师：王子立、金向东

实验名称：《一阶 RC 电路的瞬态响应过程实验研究》　　实验日期：2024/11/11

实验二 一阶 RC 电路的瞬态响应过程实验研究

一、实验目的

1. 熟悉一阶 RC 电路的零状态响应、零输入响应过程。
2. 研究一阶 RC 电路在零输入、阶跃激励情况下，响应的基本规律和特点。
3. 学习用示波器观察分析 RC 电路的响应。
4. 从响应曲线中求 RC 电路的时间常数。

二、实验理论基础

1、 一阶 RC 电路的零输入响应（放电过程）

电路在无激励情况下，由储能元件的初始状态引起的响应称为零输入响应，即电路初状态不为零，输入为零所引起的电路响应。实际上是电容器 C 的初始电压经电阻 R 放电过程。在图 9.8.1 中，先让开关 K 合于位置 a，使电容 C 的初始电压值 uc(0-) = U0，再将开关 K 转到位置 b。电容器开始放电，放电方程为：

$$u_C + RC\frac{du_C}{dt} = 0 \qquad (t \geq 0)$$

可以得出电容器上的电压和电流随时间变化的规律：

$$u_C(t) = u_C(0_-)e^{-\frac{t}{RC}} = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (t \geq 0)$$

$$i_C(t) = -\frac{u_C(0_-)e^{-\frac{t}{RC}}}{R} = -\frac{U_0}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (t \geq 0)$$

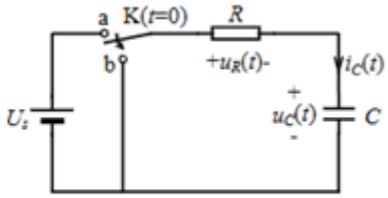


图 9.8.1 一阶电路

式中 τ = RC，即为时间常数，其物理意义是 Uc(t)衰减到 1/e (36.8%) Uc(0)所需要的时间，反映了电路过渡过程的快慢程度。τ 越大，暂态响应所持续的时间越长，即过渡过程的时间越长；反之，τ 越小，过渡过程的时间越短。时间常数 τ 可通过相应的衰减曲线，见图 9.8.2

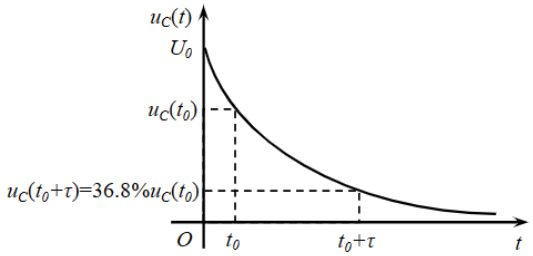


图 9.8.2 由零输入响应曲线测量时间常数

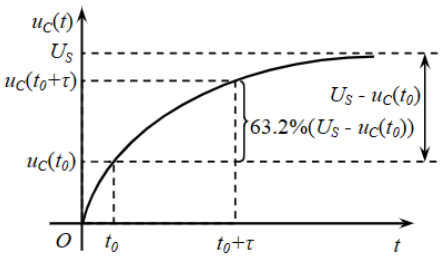


图 9.8.3 一阶 RC 电路的零状态响应曲线

2、 一阶 RC 电路的零状态响应（充电过程）

所谓零状态响应是指初始状态为零，而输入不为零所产生的电路响应。一阶 RC 电路在阶跃信号激励下的零状态响应实际上就是直流电源经电阻 R 向 C 充电的过程。在图 9.8.1 所示的一阶电路中，先让开关 K 合于位置 b，当 t = 0 时，将开关 K 转到位置 a。电容器开始充电，充电方程为：

$$u_C + RC\frac{du_C}{dt} = U_S \qquad (t \geq 0)$$

初始值：$u_C(0_-)=0$

可以得出电压和电流随时间变化的规律：

$$u_C(t) = U_S\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) = U_S\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \qquad (t \geq 0)$$

$$i_C(t) = \frac{U_S}{R}e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{U_S}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (t \geq 0)$$

τ = RC 为时间常数，其物理意义是由初始值上升至稳态值与初始值差值的 63.2%处所需的时间。同样可以从响应曲线中求得时间常数 τ，如图 9.8.3 所示。

3、 方波响应

当方波信号激励加到 RC 两端时，在电路的时间常数远小于方波周期时，可以视为零状态响应和零输入响应的多次过程。方波的前沿相当于给电路一个阶跃输入，其响应就是零状态响应；方波的后沿相当于在电容具有初始值 uC(0)时，把电源用短路置换，电路响应转换成零输入响应。

当方波的 1/2 周期小于电路的时间常数时，方波前后沿对应的是瞬态过程的其中一小部分。

由于方波是周期信号，可以用普通示波器显示出稳定的响应图形，便于观察和作定量分析。

三、实验电路设计

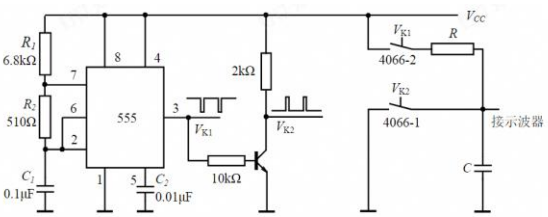


图 9.8.4 重复激励的零状态响应观测实验电路



RC 电路的响应是一个十分短暂的单次变化瞬态过程，一次激励引起电路一次响应。要在示波器上显示 RC 电路的响应曲线进而进行观察和测量有关参数，就必须周期性地重复进行激励，使这种单次变化的过程重复出现，而且要保证激励信号与示波器扫描的同步，只有这样，才能在示波器上显示稳定的电路响应曲线。

为此，实验时必须设计一个实验方案，实现对 RC 电路的周期性重复激励和向示波器提供扫描同步信号。图 9.8.4 是观测零状态响应过程的实验电路，选用 555 时基电路作激励脉冲信号发生电路，用 CD4066 电子开关实现电路中开关的切换，脉冲信号的前沿为示波器提供扫描同步触发信号。

四、主要仪器设备

示波器、实验电路板、直流稳压源（提供 12V 电压）

五、实验任务要求

1.555 脉冲信号发生电路选择接通 H1 跳线,用示波器测量两路输出脉冲信号(Test1 和 Test2 测试端）。

如图 1-1，图 1-2 所示：

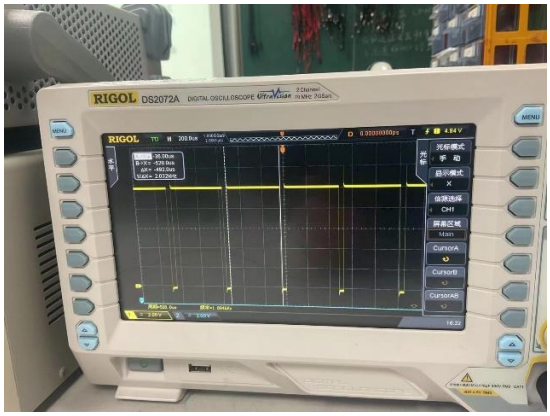


图 1-1 Test1 端

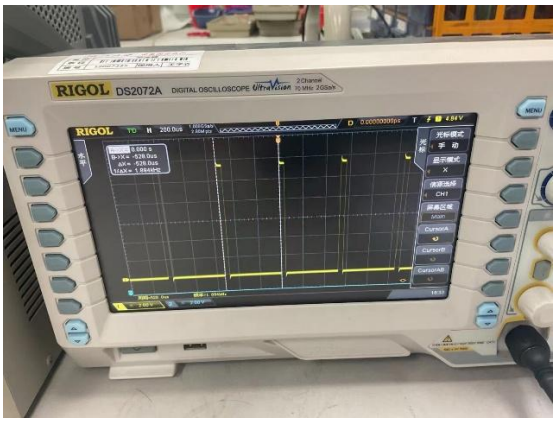


图 1-2 Test2 端

2.RC 电路的零输入响应：分别接通跳线 H3、H4，选取不同的电容，用示波器观察电容两端电压 UC(t)的波形（Test5 端），测得电路的时间常数（参考实验讲义 105 页，并借助示波器 Cursor 测量功能）。计算电路时间常数的理论值，与测量值比较。

3.RC 电路的零状态响应：分别接通跳线 H5、H6，选取不同的电阻，用示波器观察电容两端电压 UC(t)的波形（Test4 端），测得电路的时间常数（参考实验讲义 105 页，并借助示波器 Cursor 测量功能）。计算电路时间常数的理论值，与测量值比较。

电路状态	接入电阻 R/Ω	接入电容 C/nF	τ（计算值）/μs	τ（测量值）/μs	相对误差（%）
零输入响应	4300	220	946	836.0	11.6
零输入响应	4300	10	43	49.4	14.9
零状态响应	680	100	68	74.6	9.7
零状态响应	9100	100	910	900.0	1.1

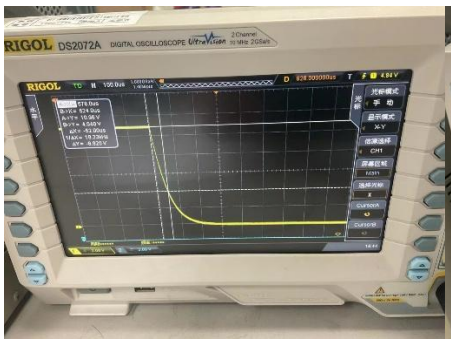


图 2-1 零输入响应波形图

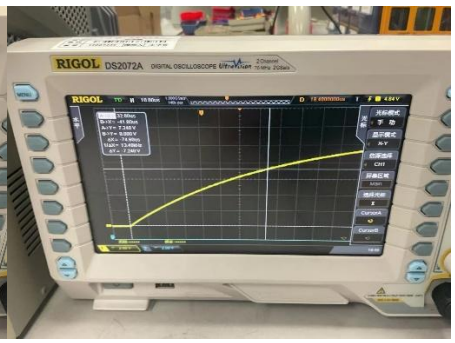


图 2-2 零状态响应波形图

（注：图 2-1 数据测量有误，后经调整位置重新测量）

4、555 脉冲信号发生电路选择接通 H2 跳线，同上，观察脉冲信号输出和对两路 RC 电路的影响。

零输入响应：如图 3-1 与图 3-2，当脉冲宽度过短时，电容在一个周期内无法完全放电，导致波形不全。

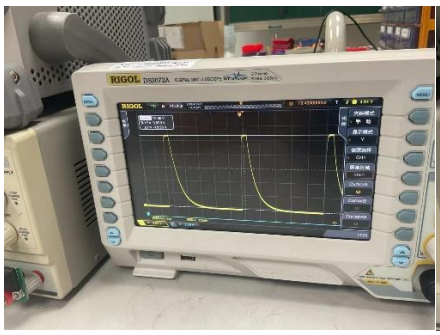


图 3-1 接 H1

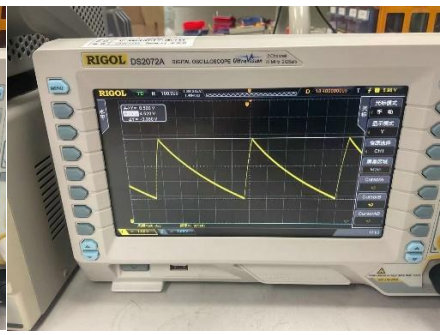


图 3-2 接 H2

零状态响应：如图 3-3 与图 3-4，当脉冲宽度过短时，电容在一个周期内无法完全充电，导致波形不全。

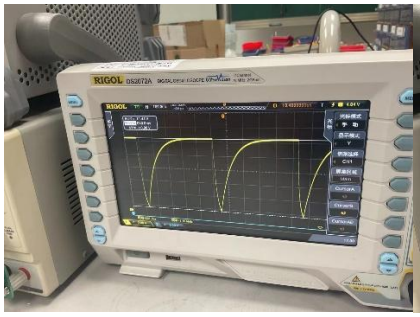


图 3-3 接 H1

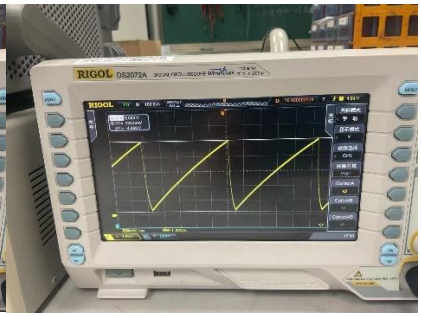


图 3-4 接 H2

六、实验操作要点

1．明确实验目的、实验要求与实验原理。

2．画出实验原理电路图，标上元器件参数，说明实验步骤。

3．根据示波器的显示，选择合适的激励源周期，使响应曲线描绘出各种 RC 电路的响应波形，加以比较，并分别与仿真曲线进行比较分析。4．进行测量误差分析。

七、思考题

1．什么是零输入响应、零状态响应？

答：零输入响应：电路在无激励情况下，由储能元件的初始状态引起的响应称为零输入响应，即电路初状态不为零，输入为零所引起的电路响应。实际上是电容器 C 的初始电压经电阻 R 放电过程。

零状态响应：所谓零状态响应是指初始状态为零，而输入不为零所产生的电路响应。一阶 RC 电路在阶跃信号激励下的零状态响应实际上就是直流电源经电阻 R 向 C 充电的过程。

2．在用示波器观察 RC 电路响应时如何才能使示波器的扫描与电路激励同步？

答：

①连接信号：将示波器的探头连接到 RC 电路的测试点，确保接地良好。

②选择触发源:将示波器的触发源设置为内部触发,选择合适的触发模式(如边沿触发)。

③调节触发电平：调整示波器上的触发电平旋钮，使触发点位于输入信号的上升沿或下降沿附近，确保触发点稳定

④调节时间基准：转动示波器上的 TIME/DIV 旋钮，调整扫描速度，直到示波器屏幕上的波形稳定不动。此时扫描与电路激励成功同步。

3．什么是时间常数？它在电路中起什么作用？

答：时间常数 τ 是描述系统响应速度的参数，表示物理量从初始值衰减到 $1/e$（约 36.8%）所需的时间，本实验中表示 Uc(t)衰减到 1/e (36.8%) Uc(0)所需要的时间。

τ 用于描述电路过渡过程的快慢程度，即电容电感在充电或放电过程中的响应速度。τ 越大，暂态响应所持续的时间越长，即过渡过程的时间越长；反之，τ 越小，过渡过程的时间越短。